

COMPILADORES

PROGRAMA DE CURSO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre de la asignatura	Compiladores
Créditos académicos	3 créditos teóricos, 1 crédito practico
Sección	01
Horario de Clases	Miércoles de 10:20 a 11:40 y jueves de 11:50 hrs a 13:0 hrs
Ciclo lectivo	Segundo semestre 2024
Prerrequisitos	Estructura de Datos II y Lenguajes Formales y Autómatas
Catedrático	Mgtr. Melissa Carlily González Ramírez mcgonzalezra@correo.url.edu.gt

2. DESCRIPCIÓN:

El estudiante aprenderá a resolver problemas complejos aplicando las técnicas y herramientas para el desarrollo de un compilador con el fin de elaborar software especializado. El alumno conocerá en detalle cada una de las fases necesarias en el proceso de compilación, lo cual le permitirá diseñar expresiones regulares para aplicarlas en la fase de análisis léxico, también le permitirá diseñar gramáticas independientes del contexto para Lenguajes de Programación con el objetivo de implementar analizadores léxicos, analizadores sintácticos y traductores de código utilizando generadores de código para la construcción de compiladores.

Durante el curso se desarrollarán dos proyectos, en el primero se implementara un intérprete de comandos de Linux que corra sobre Windows y viceversa, el segundo proyecto consistirá en crear un lenguaje de programación muy básico pero de alto nivel, dicho proyecto contendrá dos fases de entrega, en la primera fase el profesor calificará la implementación del analizador léxico y la gramática independiente del contexto, en la segunda fase se entregara la implementación de todo el compilador incluyendo la generación de código.

3. OBJETIVOS:

- General

El objetivo general de la asignatura es permitir al estudiante conocer la lógica y principios de creación de compiladores, la tecnología y



herramientas relacionadas, con el fin de aplicar dicho conocimiento en la creación de un nuevo lenguaje de programación.

- Específicos
 - Proveer una base teórica fundamental para el entendimiento de la estructura interna del proceso de compilación
 - Conocer con detalle las fases de análisis lexicográfico y análisis sintáctico en el proceso de compilación
 - Aplicar los conceptos básicos de análisis de léxico y sintaxis en la construcción de las herramientas de trabajo
 - Entender el funcionamiento de un análisis semántico y su aplicación en los entornos de desarrollo.
 - Aprender los fundamentos de la traducción de código dirigida por la sintaxis.
 - Aplicar los conocimientos a otras áreas de la informática y sistemas.

4. CONTENIDO Y PLANIFICACIÓN:

FECHA	CONTENIDO	ACTIVIDADES IMPORTANTES
08 al 19 de julio (4 sesiones)	1. Introducción a los compiladores Fundamentos 1.1 Estructura de un compilador 1.2 Fases del proceso de compilación 1.3 Ejemplos del proceso de traducción 1.4 Notación postfija 1.5 Evolución de los Lenguajes de Programación 1.6 Consideraciones para la construcción de Lenguajes de Programación 1.7 Dominios de aplicación	8 de julio Inicio de clases del curso
22 de julio al 9 de agosto (6 sesiones)	2. Análisis Léxico 2.1. Fundamentos del Análisis Léxico 2.2. Unidades Léxicas, lexemas, tokens, lookahead 2.3. Que errores no detecta el análisis léxico 2.4. Expresiones regulares 2.5 Escritura de expresiones regulares para Lenguajes de Programación 2.6 Autómatas finitos	evaluación parcial (Unidades I y II)



12 al 30 de agosto (4 sesiones)	3. Herramientas para la construcción de un compilador – PLEX 3.1. Que es un metacompilador 3.2 Estructura de un programa en PLEX 3.3. Implementación de un analizador léxico en PLEX 3.4. Uso de variables en PLEX 3.5 Condiciones start (como ignorar comentarios)	Entrega de proyecto No. 1 el 12 de septiembre
02 al 20 de septiembre (4 sesiones)	4. Análisis Sintáctico 4.1. Introducción al análisis sintáctico 4.2. Gramáticas independientes del contexto 4.3. Derivaciones 4.4. Árboles de derivación 4.5. Gramáticas ambiguas 4.5. Análisis Top-Down y Bottom-Up 4.7. Diseñando gramáticas independientes del contexto para Leguajes de Programación 4.8. Diseñando gramáticas independientes del contexto para Leguajes de Naturales	23 septiembre entrega de la primera fase del proyecto final.–
23 de septiembre al 04 de octubre (4 sesiones)	5. Herramientas para la construcción de un compilador - PYACC 5.1 Estructura de un programa en PYACC 5.2 Implementando un analizador sintáctico 5.3 Integrando el análisis léxico y análisis sintáctico (PLEX y PYACC) 5.4 Paso de lexemas entre PLEX y PYACC	8 Octubre 2ª evaluación parcial (Unidades III y IV)
07 al 18 de octubre (4 sesiones)	6. Análisis Semántico 6.1 Comprobación de tipos 6.2 Árbol de análisis 6.3 Tabla de símbolos 6.4 Integrando en analizador semántico al sintáctico 6.5 Implementando un analizador semántico	
21 al 8 de noviembre (4 sesiones)	7. Traducción de código 7.0 Implementando un generador de código dirigido por la sintaxis utilizando lex y yacc 7.1 Organización en tiempo de ejecución 7.2 Máquinas de pila o stack machines 7.3 Máquinas de pila de 1-registro 7.4 Generación de código utilizando máquinas de pila 7.5 Generación de código en el microprocesador MIPS	8 de noviembre entrega del proyecto final.

5. ACREDITACIÓN:

Actividad	Valor
Proyectos del curso	
- Primer proyecto	10
- Segundo proyecto final 1ra y 2da parte	15
Laboratorio	
- Laboratorios	15
- Tareas	20
Evaluaciones parciales	
- Primera evaluación parcial	10
- Segunda evaluación parcial	10
Evaluación final de teoría*	20
Total	100



*Para tener derecho a realizar la evaluación final del curso son requisitos indispensables: **aprobar laboratorio con una nota mínima de 13 puntos, contar con un mínimo de 45 puntos de zona y al menos 75% de asistencia a clases.**

6. Bibliografía

- Aho, Alfred, Ravi Sethi & Jeffrey Ullman. (2006) Compiladores, Principios, técnicas y herramientas. Pearson, Segunda edición.
- Appel, Andrew W. & Jens Palsberg. (2002) Modern Compiler Implementation in Java, Segunda edición.
- Hopcroft, John & Jeffrey Ullman. (1979) Introduction to Automata Theory, Lenguajes & Computación Addison-Wesley Publishing Company.



Vo. Bo. Ing. Jorge Eduardo Escalante Castañeda
Coordinador Área de Ingeniería en Informática y Sistemas

Mgtr. Melissa González
Catedrático de curso